MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Réduction

Éléments propres, polynôme caractéristique

Diagonalisation, applications, trigonalisation

Cours, méthodes et exercices corrigés

La réduction des endomorphismes et des matrices carrées, après les chapitres *Algèbre linéaire* et *Déterminants*.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret accompagne les séances sur la réduction des endomorphismes et des matrices carrées. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés à la fin du livret.

Le chapitre répond à une seule question : dans quelle base la matrice d'un endomorphisme est-elle la plus simple ? Éléments propres, polynôme caractéristique, critères de diagonalisation, puis applications (puissances, suites, équations matricielles) et trigonalisation. Il s'appuie sur le chapitre 1, *Algèbre linéaire* (sommes directes, trace, sous-espaces stables et matrices par blocs), et sur le chapitre 2, *Déterminants*, qui sert à calculer les polynômes caractéristiques : un encadré au début du chapitre rappelle précisément ce qui en est utilisé.

Notations : $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, $E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$, $\operatorname{Sp}(f)$, $A = PDP^{-1}$ (colonnes de P : vecteurs propres). Les polynômes d'endomorphismes et les systèmes différentiels $X' = AX$ sont hors programme en PT ; les quelques compléments de ce type sont signalés **[HP]** ou placés dans un encadré « Pour aller plus loin ». Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Réduction **1**

1.1 Éléments propres 2
1.2 Polynôme caractéristique 3
1.3 Diagonalisation 5
1.4 Applications de la diagonalisation 7
1.5 Trigonalisation 8
1.6 Quelle méthode ? Synthèse 9

Corrigés **11**

CHAPITRE
3

Réduction

Un endomorphisme se lit à travers sa matrice ; mais cette matrice dépend de la base choisie, et certaines bases rendent tout simple. Prenons l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ de matrice, dans la base canonique,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$ et $u_3 = (-1,-1,1)$ vérifient $f(u_1) = u_1$, $f(u_2) = 2u_2$, $f(u_3) = 3u_3$ (le vérifier) ; ils forment une base (déterminant non nul), dans laquelle la matrice de f est $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$. Dans cette base, f agit sur chaque axe par une simple dilatation : f^k a pour matrice $\mathrm{diag}(1,2^k,3^k)$, et $A^k = PD^kP^{-1}$ se calcule sans effort.

Réduire un endomorphisme, c'est chercher une telle base. Trois questions organisent le chapitre : quels vecteurs sont simplement dilatés par f (*vecteurs propres*) ? Comment les trouver (*polynôme caractéristique*) ? Quand en trouve-t-on assez pour former une base (*diagonalisation*) ? Le langage du chapitre 1 (sommes directes, sous-espaces stables, matrices par blocs) et le déterminant du chapitre 2 en sont les outils.

OBJECTIFS

- Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres d'un endomorphisme ou d'une matrice.
- Décider si une matrice est diagonalisable, et la diagonaliser ($n = 2$ ou 3).
- Utiliser la réduction : puissances, suites récurrentes, équations matricielles ; trace et déterminant en fonction des valeurs propres.

PRÉREQUIS

Chapitre 1, *Algèbre linéaire* (rappelé ci-dessous) ; chapitre 2, *Déterminants* ; polynômes (racines, multiplicité, factorisation).

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$. Pour une base $\mathcal{B}$ de E, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est la matrice de f dans $\mathcal{B}$.

SI VOUS COMMENCEZ ICI **Ce qui vient du chapitre 1 (Algèbre linéaire).** On utilise sans les redémontrer : le théorème du rang ; le changement de base $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)P$ et les matrices semblables ; les sommes directes, bases adaptées et $\dim(F_1 \oplus \cdots \oplus F_p) = \sum \dim F_i$; les projecteurs et les symétries ; la trace ($\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, invariance par similitude) ; les sous-espaces stables et la *traduction matricielle* : dans une base adaptée à un sous-espace F de dimension p, F est stable par f si et seulement si $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Enfin,

la droite $\mathrm{Vect}(u)$, $u \neq 0$, est stable par f si et seulement si $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ : c'est le point de départ de ce chapitre. Du chapitre 2 (Déterminants) : A inversible $\iff \det A \neq 0$, et le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

1.1 Éléments propres

Définition 1.1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension quelconque).

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est une *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$;
- un tel x, *non nul*, est un *vecteur propre* associé à λ ;
- le *sous-espace propre* associé à λ est $E_\lambda(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}_E)$.

En dimension finie, l'ensemble des valeurs propres est le *spectre* de f, noté $\mathrm{Sp}(f)$.

RÉFLEXE $E_\lambda(f)$ est toujours un sous-espace vectoriel ; il est différent de $\{0\}$ exactement quand λ est valeur propre. Il contient 0 et les vecteurs propres associés à λ. En particulier, 0 est valeur propre si et seulement si f n'est pas injective, et $E_0(f) = \mathrm{Ker}\, f$. Chaque sous-espace propre est stable par f (sur E_λ, f agit comme $\lambda\,\mathrm{Id}$).

Exemple 1.2 (la dérivation). Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, soit $D : y \mapsto y'$. L'équation $D(y) = \lambda y$ est l'équation différentielle $y' = \lambda y$, dont les solutions sont $t \mapsto Ke^{\lambda t}$ (équation résolue en première année, reprise au chapitre 4). Tout réel λ est valeur propre, et $E_\lambda(D) = \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{\lambda t})$ est une droite. En dimension infinie, il peut y avoir une infinité de valeurs propres.

Exemple 1.3 (un endomorphisme de polynômes). Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $f(P) = XP'$. Alors $f(X^k) = kX^k$: chaque X^k est vecteur propre, associé à la valeur propre k. La base canonique est formée de vecteurs propres, la matrice de f y est $\mathrm{diag}(0, 1, \ldots, n)$, et $\mathrm{Sp}(f) = \{0, 1, \ldots, n\}$.

Théorème 1.4 (sous-espaces propres en somme directe). Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des valeurs propres *distinctes* de f, la somme $E_{\lambda_1}(f) + \cdots + E_{\lambda_p}(f)$ est directe. De manière équivalente : toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

Démonstration. Par récurrence sur p ; $p = 1$ est clair. Supposons le résultat vrai pour $p - 1$ et soit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}$. On applique f : $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p = 0$; on retranche λ_p fois la première relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $(\lambda_i - \lambda_p)x_i = 0$ pour $i < p$, donc $x_i = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_p$; puis $x_p = 0$. ∎

Corollaire 1.5. En dimension n, un endomorphisme a au plus n valeurs propres.

Définition 1.6. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A s'il existe une colonne $X \neq 0$ telle que $AX = \lambda X$; $E_\lambda(A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ AX = \lambda X\}$; $\mathrm{Sp}(A)$ est l'ensemble des valeurs propres. Les éléments propres de A sont ceux de l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé ; si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, ce sont ceux de f, lus en coordonnées dans $\mathcal{B}$.

MÉTHODE 1.1 **Déterminer un sous-espace propre**

Pour λ donné, résoudre le système homogène $(A-\lambda I_n)X=0$. Par le théorème du rang,

$$\dim E_\lambda(A) = n - \operatorname{rg}(A-\lambda I_n).$$

On commence souvent par le rang : il donne la dimension avant tout calcul. λ est valeur propre si et seulement si $A-\lambda I_n$ n'est pas inversible, c'est-à-dire $\det(A-\lambda I_n)=0$.

ATTENTION Une matrice réelle peut n'avoir aucune valeur propre réelle : la rotation $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ ne fixe aucune droite du plan. Vue dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle a les valeurs propres i et $-i$. On précise donc toujours le corps : $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A)\subset\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.

Exercice 1.1 ●●○○○ éléments propres d'un endomorphisme de polynômes

Soit $n\geq 1$ et $f:\mathbb{R}_n[X]\to\mathbb{R}_n[X]$, $P\mapsto (X+1)P'$.

1. Vérifier que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que $(X+1)^k$ est un vecteur propre de f pour $0\leq k\leq n$. En déduire $\mathrm{Sp}(f)$ et les sous-espaces propres.

corrigé p. 11

1.2 Polynôme caractéristique

Proposition 1.7 (polynôme caractéristique). Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la fonction $x\mapsto\det(xI_n-A)$ est polynomiale, unitaire, de degré n. On note

$$\chi_A(x)=\det(xI_n-A)$$

le *polynôme caractéristique* de A. On a de plus $\chi_A(x)=x^n-\operatorname{tr}(A)\,x^{n-1}+\cdots+(-1)^n\det A$; pour $n=2$:

$$\chi_A(x)=x^2-\operatorname{tr}(A)\,x+\det A.$$

La démonstration (développement selon une colonne, par récurrence) n'est pas exigible pour $n\geq 4$. Le coefficient constant est $\chi_A(0)=\det(-A)=(-1)^n\det A$; celui de x^{n-1} sera justifié au §1.5.

Théorème 1.8.
1. Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A dans $\mathbb{K}$.
2. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. On définit $\chi_f=\chi_{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)}$, indépendant de la base, et $\mathrm{Sp}(f)$ est l'ensemble des racines de χ_f dans $\mathbb{K}$.
3. Si A est triangulaire, $\chi_A(x)=\prod_{i=1}^n(x-a_{i,i})$: ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. 1. $\lambda\in\mathrm{Sp}(A)\iff\lambda I_n-A$ non inversible $\iff\det(\lambda I_n-A)=0$. 2. $xI_n-P^{-1}AP=P^{-1}(xI_n-A)P$, de même déterminant que xI_n-A. 3. xI_n-A est triangulaire, de diagonale $(x-a_{i,i})$. ■

Définition 1.9. La *multiplicité* $m(\lambda)$ d'une valeur propre λ est sa multiplicité comme racine de χ_f. On dit que χ_f est *scindé* sur $\mathbb{K}$ s'il est produit de facteurs de degré 1 : $\chi_f(x) = \prod_{\lambda\in\mathrm{Sp}(f)}(x-\lambda)^{m(\lambda)}$, et alors $\sum m(\lambda) = n$. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss).

Théorème 1.10 (dimension et multiplicité). Pour toute valeur propre λ de f : $1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda)$. En particulier, si λ est une valeur propre simple, $\dim E_\lambda(f) = 1$.

Démonstration. Soit $d = \dim E_\lambda(f) \geq 1$. Dans une base adaptée à $E_\lambda(f)$, qui est stable, la matrice de f est $\begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (chapitre 1, traduction matricielle de la stabilité). Alors $\chi_f(x) = (x-\lambda)^d \chi_C(x)$: $(x-\lambda)^d$ divise χ_f, donc $d \leq m(\lambda)$. ∎

MÉTHODE 1.2 Calculer un polynôme caractéristique

1. $n = 2$: $\chi_A = x^2 - \mathrm{tr}(A)\,x + \det A$, sans calcul de déterminant.
2. $n = 3$: calculer $\det(xI_3 - A)$ en cherchant d'abord une structure (chapitre *Déterminants*) : somme des lignes constante, opération qui fait apparaître un facteur $(x-\lambda)$, développement selon une ligne contenant des zéros. *Factoriser au fur et à mesure* : on veut les racines, pas un polynôme développé.
3. Contrôles : $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$; somme des racines (avec multiplicité) $= \mathrm{tr}\,A$; produit $= \det A$ (§1.5).

Exemple 1.11. $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - J$, chaque ligne a pour somme $x-2$: avec $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$,

$$\chi_J(x) = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & x & -1 \\ 1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & x+1 & 0 \\ 0 & 0 & x+1 \end{vmatrix} = (x-2)(x+1)^2.$$

Contrôle : $2-1-1 = 0 = \mathrm{tr}\,J$ et $2\times(-1)^2 = 2 = \det J$. Valeurs propres : 2 (simple) et -1 (double).

ATTENTION On définit $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, unitaire. Le calcul de $\det(A - xI_n) = (-1)^n\chi_A(x)$ donne les mêmes racines, mais n'est pas le polynôme caractéristique quand n est impair.

Exercice 1.2 ●●○○○ matrice compagnon

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -c \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$. Montrer que $\chi_C(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. En déduire une matrice dont les valeurs propres sont 1, -1 et 2.

corrigé p. 11

1.3 Diagonalisation

Définition 1.12. On suppose E de dimension finie.

- f est *diagonalisable* s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est-à-dire une base de E formée de vecteurs propres de f.
- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *diagonalisable* si elle est semblable à une matrice diagonale : $A = PDP^{-1}$, avec P inversible et D diagonale. Les colonnes de P sont alors des vecteurs propres de A, et les coefficients de D les valeurs propres associées, dans le même ordre.

Théorème 1.13 (critères de diagonalisabilité). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est diagonalisable ;
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda(f)$;
3. $\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} \dim E_\lambda(f) = n$;
4. χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et, pour toute valeur propre λ, $\dim E_\lambda(f) = m(\lambda)$.

Démonstration. La somme des sous-espaces propres est directe (théorème 1.4) ; sa dimension est donc $\sum \dim E_\lambda$ (chapitre 1, base adaptée à une somme directe). (1)⇒(2) : une base de vecteurs propres est contenue dans la somme, qui vaut donc E. (2)⇔(3) : un sous-espace de dimension n est E. (2)⇒(1) : une base adaptée à la somme directe est formée de vecteurs propres. (3)⇔(4) : on a toujours $\sum \dim E_\lambda \leq \sum m(\lambda) \leq \deg \chi_f = n$ (théorème 1.10) ; il y a égalité partout si et seulement si $\sum m(\lambda) = n$ (χ_f scindé) et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour tout λ. ∎

Corollaire 1.14. Si f a n valeurs propres distinctes (χ_f scindé à racines simples), f est diagonalisable, et chaque sous-espace propre est une droite. La réciproque est fausse : Id_E est diagonalisable avec une seule valeur propre.

RÉFLEXE Une matrice diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre λ est égale à λI_n : $A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable : c'est le réflexe le plus rapide pour une matrice triangulaire à diagonale constante.

Exemple 1.15 (projecteurs et symétries). Un projecteur est diagonalisable : $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p = E_1(p) \oplus E_0(p)$. Une symétrie aussi : $E = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$. Ce sont les deux exemples géométriques du programme.

MÉTHODE 1.3 **Diagonaliser une matrice ($n = 2$ ou 3)**

1. Calculer χ_A et le *factoriser* (méthode 1.2). S'il n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$: pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
2. Si les racines sont simples : diagonalisable (corollaire 1.14) ; sinon, pour chaque racine multiple, comparer $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ à $m(\lambda)$.
3. Déterminer une base de chaque E_λ ; les concaténer en colonnes : c'est P. Placer les valeurs propres dans D dans le même ordre.
4. Conclure $A = PDP^{-1}$. Contrôle : vérifier $AP = PD$ (colonne par colonne : $AX = \lambda X$), sans calculer P^{-1}.

Exemple 1.16 (trois valeurs propres distinctes). $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, on fait $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$: la deuxième colonne devient $(0, x-2, x-2)$; on sort $x-2$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ et l'on développe selon la deuxième colonne :

$$\chi_A(x) = (x-2)\begin{vmatrix} x-5 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & x-5 \end{vmatrix} = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6).$$

Trois valeurs propres distinctes : A est diagonalisable. En résolvant $(A - \lambda I_3)X = 0$: $E_2 = \operatorname{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \operatorname{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \operatorname{Vect}(1,1,0)$. Donc

$$A = PDP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(2,4,6).$$

Exemple 1.17 (une valeur propre double). $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. En développant selon la deuxième ligne, $\chi_B(x) = (x-2)\big((x-3)^2 - 1\big) = (x-2)^2(x-4)$. Pour la valeur double : $B - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1, donc $\dim E_2 = 2 = m(2)$: B est diagonalisable. E_2 est le plan $x - y + z = 0$, de base $(1,1,0)$, $(-1,0,1)$; $E_4 = \operatorname{Vect}(1,0,1)$.

Exemple 1.18 (deux matrices non diagonalisables). $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$: $\chi_C = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ et $C - 3I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1 : $\dim E_3 = 1 < 2$. La rotation $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\chi_R = x^2 + 1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$; R n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, mais elle l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ (deux valeurs propres distinctes $\pm i$).

Exercice 1.3 ●○○○○ diagonaliser

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

corrigé p. 11

Exercice 1.4 ●●○○○ diagonalisabilité selon un paramètre

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $A_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a la matrice A_a est-elle diagonalisable ? La diagonaliser dans ce cas.

corrigé p. 12

Exercice 1.5 ●●●○○ la matrice dont tous les coefficients valent 1

Soit $n \geq 2$ et $J_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer le rang de J_n, puis ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient a, b réels, $b \neq 0$. En déduire les valeurs propres de $aI_n + bJ_n$, et son déterminant.

corrigé p. 12

1.4 Applications de la diagonalisation

Proposition 1.19 (puissances). Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k).$$

Si de plus A est inversible (aucun λ_i nul), la formule vaut pour $k \in \mathbb{Z}$; en particulier $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

Démonstration. $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$: les produits $P^{-1}P$ intermédiaires se simplifient (récurrence). ∎

MÉTHODE 1.4 **Suites récurrentes couplées**

Un système $u_{k+1} = au_k + bv_k$, $v_{k+1} = cu_k + dv_k$ s'écrit $X_{k+1} = AX_k$ avec $X_k = \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}$, donc $X_k = A^kX_0$. Si $A = PDP^{-1}$, on pose $Y_k = P^{-1}X_k$ (coordonnées dans la base de vecteurs propres) : $Y_{k+1} = DY_k$, et *chaque coordonnée est une suite géométrique*. On revient à $X_k = PY_k$. Une récurrence linéaire d'ordre 3, $u_{k+3} = \alpha u_{k+2} + \beta u_{k+1} + \gamma u_k$, se traite de même avec $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})$ et une matrice compagnon (exercice 1.2).

Exemple 1.20. $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, $u_0 = 1$, $v_0 = 0$. Ici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \mathrm{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,-1)$. Les coordonnées dans la base propre sont, à un facteur près, $s_k = u_k + v_k$ et $d_k = u_k - v_k$: on vérifie directement $s_{k+1} = 3s_k$ et $d_{k+1} = -d_k$. Donc $s_k = 3^k$, $d_k = (-1)^k$, et

$$u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}, \qquad v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}.$$

Proposition 1.21 (commuter avec une matrice diagonale). Si $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ a des coefficients *deux à deux distincts*, les matrices qui commutent avec D sont les matrices diagonales.

Démonstration. Le coefficient (i,j) de $MD - DM$ vaut $m_{i,j}(d_j - d_i)$. Il est nul pour $i \neq j$ si et seulement si $m_{i,j} = 0$. ∎

EN PRATIQUE Pour résoudre une équation matricielle ($M^2 = A$, $MA = AM \dots$) avec $A = PDP^{-1}$, on pose $N = P^{-1}MP$: l'équation devient la même équation avec D, beaucoup plus simple (exercice 1.7).

POUR ALLER PLUS LOIN Le système différentiel $X' = AX$ (hors programme en PT) se traite comme les suites : avec $A = PDP^{-1}$ et $Y = P^{-1}X$, on obtient $Y' = DY$, c'est-à-dire n équations $y_i' = \lambda_i y_i$ indépendantes, résolues en première année (rappel au chapitre 4).

Exercice 1.6 ●●○○○ puissances et suites

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$, puis exprimer u_k et v_k pour les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, en utilisant A^k. Retrouver le résultat de l'exemple du cours (§1.6).

corrigé p. 12

Exercice 1.7 ●●●○○ racines carrées d'une matrice

1. Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = D$, où $D = \mathrm{diag}(1,4,9)$. *(Montrer d'abord que M commute avec D.)*
2. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonalisable, de valeurs propres 1, 4, 9. Combien existe-t-il de matrices M telles que $M^2 = A$?

corrigé p. 12

1.5 Trigonalisation

Définition 1.22. f est *trigonalisable* s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire (supérieure). Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Théorème 1.23 (admis). f (ou A) est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. En particulier, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

La démonstration est hors programme, et aucune technique générale de trigonalisation n'est exigible : les exercices la guident (exercice 1.9).

Proposition 1.24 (trace, déterminant et valeurs propres). Si χ_A est scindé, $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - \lambda_i)$ (valeurs propres répétées selon leur multiplicité), alors

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n, \qquad \det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

C'est toujours le cas dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. A est semblable à une matrice triangulaire T, qui a le même polynôme caractéristique : la diagonale de T porte donc les λ_i, avec leur multiplicité (théorème 1.8). Trace et déterminant sont invariants par similitude, et ceux de T sont la somme et le produit de ses coefficients diagonaux. ■

> **ASTUCE** Trace et déterminant donnent la somme et le produit des valeurs propres *sans calcul* : pour une matrice 2×2, ils déterminent les deux valeurs propres ; pour une matrice 3×3 dont on connaît déjà deux valeurs propres, la trace donne la troisième. Et si $\mathrm{rg}(A) = 1$, 0 est valeur propre d'ordre au moins $n-1$, et la dernière valeur propre est $\mathrm{tr}(A)$.

Exemple 1.25 (une matrice nilpotente). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$, et si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $0 = A^p X = \lambda^p X$, donc $\lambda = 0$: $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, et $\mathrm{tr}\, A = 0$. Une telle matrice n'est diagonalisable que si elle est nulle (réflexe du §1.3).

Exercice 1.8 ●●○○○ matrices nilpotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$.

1. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, puis que $\chi_A(x) = x^n$. En déduire $\mathrm{tr}\, A$ et $\det A$.
2. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$. Donner une matrice $A \neq 0$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

corrigé p. 12

Exercice 1.9 ●●●○○ trigonaliser une matrice guidée

Soit $T = \begin{pmatrix} 5 & -17 & 25 \\ 2 & -9 & 16 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_T et montrer que T n'est pas diagonalisable, même dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
2. Soient $v_1 \in E_1(T)$ et $v_2 \in E_2(T)$ non nuls. Trouver v_3 tel que $Tv_3 = v_2 + 2v_3$; montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner une matrice triangulaire semblable à T.

corrigé p. 13

1.6 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
λ valeur propre ?	$\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$, ou $\det(A - \lambda I_n) = 0$; $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$
valeurs propres	χ_A factorisé (méthode 1.2) ; contrôles par la trace et le déterminant
diagonalisable ?	valeurs propres distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour chaque valeur multiple (méthode 1.3)
A^k, suites couplées	$A = PDP^{-1}$, $A^k = PD^kP^{-1}$; coordonnées dans la base propre (méthode 1.4)
équation matricielle	passer dans la base propre : $N = P^{-1}MP$; commutant d'une diagonale (proposition 1.21)
endomorphisme sur des polynômes, des fonctions	écrire $f(x) = \lambda x$ directement ; chercher des vecteurs propres simples (X^k, $e^{\lambda t}\ldots$)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Un vecteur propre est *non nul* ; E_λ contient aussi 0.
- Oublier de vérifier que χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$ avant de conclure (rotation).
- Croire qu'une valeur propre double empêche la diagonalisation : il faut comparer $\dim E_\lambda$ et $m(\lambda)$.
- Mettre dans P les vecteurs propres en lignes, ou dans un ordre différent de celui de D.
- $A = PDP^{-1}$ et non $P^{-1}DP$, quand les colonnes de P sont des vecteurs propres.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Droite stable $\iff$ vecteur propre ; deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.
- $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$; $\mathrm{Sp}(A)$ = racines ; $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
- Diagonalisable $\iff \sum \dim E_\lambda = n \iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; n valeurs propres distinctes suffisent.
- $A^k = PD^kP^{-1}$; $\mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$ quand χ_A est scindé.

CHAPITRE
3
Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 3

1. f est linéaire (dérivation, produit par un polynôme fixé) et, si $\deg P \leq n$, $\deg\big((X+1)P'\big) \leq 1+(n-1) = n$.

2. $f\big((X+1)^k\big) = (X+1)\cdot k(X+1)^{k-1} = k(X+1)^k$, et $(X+1)^k \neq 0$: vecteur propre associé à k. On obtient $n+1$ valeurs propres distinctes $0, 1, \dots, n$ en dimension $n+1$: ce sont toutes les valeurs propres (corollaire 1.5), et chaque sous-espace propre est une droite (théorème 1.10) : $E_k(f) = \text{Vect}\big((X+1)^k\big)$. La famille $\big((X+1)^k\big)_{0\leq k\leq n}$ est une base de vecteurs propres : f est diagonalisable. □

Exercice 1.2 énoncé p. 4

On développe $\chi_C(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & x+a \end{vmatrix}$ selon la première colonne :

$$\chi_C(x) = x\big(x(x+a)+b\big) + \big(0\cdot(x+a)+c\big) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

Pour les valeurs propres $1, -1, 2$, on veut $\chi = (x-1)(x+1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$: $a = -2$, $b = -1$, $c = 2$, soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. □

Exercice 1.3 énoncé p. 6

Choix de la méthode. dans $xI_3 - A$, chaque ligne a pour somme $x+1$: on factorise.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\chi_A(x) = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x+1)(x-2)^2.$$

$A - 2I_3$ a trois lignes égales à $(-1,-1,-1)$: rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$; A est diagonalisable. E_2 est le plan $x+y+z=0$, de base $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$; $E_{-1} = \text{Vect}(1,1,1)$ (somme des lignes de A égale à -1). Donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \text{diag}(-1,2,2), \qquad A = PDP^{-1}.$$

Contrôle : $\text{tr}\, A = 3 = -1+2+2$, et $A(1,-1,0)^T = (2,-2,0)^T$. □

Exercice 1.4 énoncé p. 7

A_a est triangulaire : $\chi_{A_a} = (x-1)^2(x-2)$. La valeur propre 2 est simple ($\dim E_2 = 1$). Pour la valeur double 1 : $A_a - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si $a \neq 0$, les deux dernières colonnes sont indépendantes : rang 2, $\dim E_1 = 1 < 2$, pas diagonalisable. Si $a = 0$: rang 1, $\dim E_1 = 2$, diagonalisable. Pour $a = 0$: $E_1 = \{z = 0\} = \text{Vect}(e_1, e_2)$; $(A_0 - 2I_3)X = 0$ donne $x = z$, $y = z$: $E_2 = \text{Vect}(1,1,1)$. Ainsi $A_0 = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(1,1,2)$. □

Exercice 1.5 énoncé p. 7

1. Toutes les colonnes de J_n sont égales et non nulles : $\text{rg}\, J_n = 1$. Donc $E_0 = \text{Ker}\, J_n$ est de dimension $n-1$: c'est l'hyperplan $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Par ailleurs $J_n(1,\dots,1)^T = n(1,\dots,1)^T$: n est valeur propre. Comme $\dim E_0 + \dim E_n \geq (n-1)+1 = n$, il y a égalité, J_n est diagonalisable, $\text{Sp}(J_n) = \{0, n\}$ et $\chi_{J_n} = x^{n-1}(x-n)$. (Contrôle : $\text{tr}\, J_n = n = 0 + \cdots + 0 + n$.)

2. Si $J_n X = \mu X$, alors $(aI_n + bJ_n)X = (a + b\mu)X$: les vecteurs propres de J_n sont vecteurs propres de $aI_n + bJ_n$, et dans la même base, $aI_n + bJ_n$ est diagonale : valeurs propres a (multiplicité $n-1$) et $a + nb$. Donc $\det(aI_n + bJ_n) = a^{n-1}(a+nb)$, résultat obtenu par opérations élémentaires dans le chapitre *Déterminants*. □

Exercice 1.6 énoncé p. 8

$\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \text{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \text{Vect}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Puis $X_k = A^k X_0$ est la première colonne de A^k : $u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}$, $v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}$. □

Exercice 1.7 énoncé p. 8

1. Si $M^2 = D$, alors $MD = M \cdot M^2 = M^2 \cdot M = DM$. Les coefficients de D sont distincts : M est diagonale (proposition 1.21), $M = \text{diag}(m_1, m_2, m_3)$ avec $m_1^2 = 1$, $m_2^2 = 4$, $m_3^2 = 9$. Les solutions sont les 8 matrices $\text{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$.

2. $A = PDP^{-1}$; avec $N = P^{-1}MP$, $M^2 = A \iff N^2 = D$. L'application $M \mapsto P^{-1}MP$ étant bijective, il y a exactement 8 solutions : $M = P\,\text{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)\,P^{-1}$. □

Exercice 1.8 énoncé p. 9

1. Voir l'exemple : si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $A^pX = \lambda^p X = 0$, donc $\lambda = 0$. Dans $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et sa seule racine est 0 : $\chi_A = x^n$. Par la proposition 1.24, $\text{tr}\, A = 0$ et $\det A = 0$.

2. Si A est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale portant les valeurs propres, toutes nulles : $A = 0$. La réciproque est claire. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. □

Exercice 1.9 énoncé p. 9

1. $\chi_T(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ (développement, ou contrôle par $\operatorname{tr} T = 5$ et $\det T = 4$) ; 1 est racine évidente, et $\chi_T(x) = (x-1)(x^2-4x+4) = (x-1)(x-2)^2$. Pour la valeur double : $T - 2I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -17 & 25 \\ 2 & -11 & 16 \\ 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ est de rang 2 (deux premières colonnes non proportionnelles, déterminant nul), donc $\dim E_2 = 1 < 2$: T n'est pas diagonalisable, ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$ (le polynôme et les sous-espaces propres sont les mêmes).

2. On trouve $E_1 = \operatorname{Vect}(v_1)$ avec $v_1 = (11,7,3)$ et $E_2 = \operatorname{Vect}(v_2)$ avec $v_2 = (3,2,1)$. On cherche v_3 tel que $(T-2I_3)v_3 = v_2$: $v_3 = (1,0,0)$ convient ($Te_1 = (5,2,1) = 2e_1 + v_2$). Le déterminant de (v_1, v_2, v_3) vaut $\begin{vmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \neq 0$: c'est une base, et

$$T = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} Q^{-1}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

À RETENIR trigonaliser : vecteurs propres d'abord, puis un vecteur qui complète en donnant une colonne triangulaire.